

مسئله اول

الف) خیر: $W_1 = \{(x, y, z)^T \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\} \rightarrow (1, 0, 0)^T + (0, 1, 0)^T = (1, 1, 0)^T \notin W_1$

ب) خیر: $W_2 = \{(x, y, z)^T \mid y \neq 0 \vee z \neq 0 \vee x \leq 0\} \rightarrow (1, 1, 1)^T + (1, -1, -1)^T = (2, 0, 0)^T \notin W_2$

ج) خیر: $W_3 = \{A \in M_{23}(\mathbb{R}) \mid \sum A_{ij} = 6\} \rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \notin W_3$

د) خیر: $W_4 = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid \text{Rank}(A) \leq 1\} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$

مسئله دوم

الف) $\{(1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 0)^T\}$

ب) فضای پایه باید همه بردارهای به فرم $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ را تولید کنند. $\left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid ad + bc \neq 0 \right\}$

دو بردار معرفی شده مستقل خطی هستند اگر و فقط اگر $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ وارون پذیر باشد که معادل است با $ad + bc \neq 0$

ج) $AX = 0 \Rightarrow x_1 + 3x_3 = 0, x_2 + 3x_4 = 0 \Rightarrow N(A) = \left\{ (x_1, x_2, -\frac{x_1}{3}, -\frac{x_2}{3})^T \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}$

$\Rightarrow B = \left\{ (x_1, 0, -\frac{x_1}{3}, 0)^T, (0, x_2, 0, -\frac{x_2}{3})^T \right\}$

د) $x_1 + 3x_3 = 5, x_2 + 3x_4 = 4 \Rightarrow \text{Sol} = \left\{ (x_1, x_2, \frac{5-x_1}{3}, \frac{4-x_2}{3})^T \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}$

سوال سوم

* اگر $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ و B وارن پذیر باشد، آنگاه: $\text{Rank}(AB) = \text{Rank}(A) = \text{Rank}(BA)$

* $A \in M_n(\mathbb{R})$ وارن پذیر است اگر و فقط اگر $\text{Rank}(A) = n$

* ماتریس های مقدماتی و وارن پذیر هستند.

با استفاده از حرف گاوسی، با شروع از ستون اول، تمام درایه های زیر قطر اصلی را صفر می کنیم.

چون ماتریس های مقدماتی وارن پذیر هستند، رتک ماتریس معکوس می بند. چون ماتریس های پایینی مثلثی

است و تمام درایه های روی قطر اصلی نامفر هستند، حرف گاوسی در پایین رتک ماتریس قطری با

درایه های قطری نامفر توله می بند، که در نتیجه وارن پذیر است.

فرض کنید $L L^{-1} = I$ و درایه ای بالای قطر باشد L^{-1} که $n < i$ وجود داشته باشد که $L^{-1}_{ni} \neq 0$

حاصل ضرب سطر n از L و ستون i از L^{-1} برابر $L^{-1}_{ni} \neq 0$ خواهد بود اما این درایه

در I باید صفر باشد!

سوال چهارم

$$v \cdot Aw = \langle v, Aw \rangle = (Aw)^T v = w^T A^T v = w^T A v = w^T (Av) = \langle Av, w \rangle = Av \cdot w$$

$$\dim \text{Im}(A) + \dim N(A) = n, \dim N(A) + \dim N(A)^\perp = n \rightsquigarrow \text{Im}(A) \subseteq (\ker A)^\perp \text{ ادعا}$$

$$y \in \text{Im}(A) \Rightarrow \exists x: Ax = y \quad z \in N(A) \Rightarrow Az = 0 \quad \text{اثبات:}$$

$$\langle y, z \rangle = z^T A x = z^T A^T x = \langle x, Az \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0 \quad \text{با ثابت کنیم } y, z \text{ عمود هستند:}$$

سوال پنجم

$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 = 1 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow u-v=0 \Rightarrow u=v$$